RELATÓRIO TÉCNICO DE PRÁTICA (AV1_P1)

Desenvolvimento do Robô Humanoide Otto Bípede DIY

Disciplina: Informática Aplicada
Data da Prática: 04/09/2026
Equipe: Luan e Juliana
Status do Robô: Montagem Parcial (Incompleta)

1. Objetivo e Caracterização da Prática

Esta atividade prática (AV1_P1) tem como objetivo a identificação de componentes, o estudo dimensional e o início da montagem física e elétrica do robô humanoide **Otto Bípede DIY**. O Otto Bípede é uma plataforma robótica educacional de código aberto (open-source) utilizada como recurso didático para integrar conceitos de mecânica, eletrônica, programação e controle de processos.

Estágio de desenvolvimento alcançado: A equipe realizou a conferência visual das peças 3D, a montagem mecânica inicial com a fixação e parafusamento das pernas ao corpo, e a organização preliminar do cabeamento elétrico. O robô encontra-se atualmente em **estágio de montagem incompleta**, pronto para as etapas posteriores de integração eletrônica e calibração dos servomotores.

2. Metodologia PIM (Projeto Integrado de Manufatura)

A Metodologia PIM orienta o desenvolvimento sistemático de produtos mecatrônicos, estruturando o ciclo de vida do projeto em etapas encadeadas que garantem a rastreabilidade e a qualidade da integração técnica.

Etapas da PIM desenvolvidas na AV1_P1:

- **Triagem e Inspeção de Componentes:** Identificação física e verificação dimensional do kit de peças 3D e atuadores.
- **Montagem Mecânica Inicial:** Acoplamento estrutural e parafusamento das articulações das pernas ao chassi do robô.
- **Organização Eletroeletrônica:** Acomodação inicial e roteamento dos cabos para evitar atrito ou restrição de movimento.

Etapas a serem desenvolvidas posteriormente:

- **Integração Eletroeletrônica e Controle:** Conexão do microcontrolador Arduino Nano / Shield e alimentação elétrica.
- **Calibração e Programação:** Ajuste do ponto zero (home position) dos servos e upload do firmware de locomoção.
- **Testes de Validação e Homologação:** Execução de rotinas de marcha e desvio de obstáculos para verificação do sistema.

3. Componentes e Arquitetura do Sistema

A tabela abaixo apresenta os principais componentes do Otto Bípede DIY e suas respectivas funções na arquitetura do sistema:

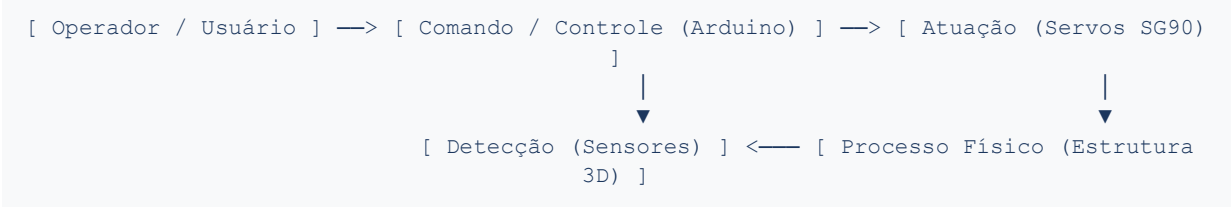
Componente	Quantidade	Função no Sistema
Peças Impressas em 3D (Corpo, Cabeça, Pernas e Pés)	1 Conjunto	Estrutura mecânica e chassi; fornece sustentação física e alojamento dos componentes.
Micro Servos 9g SG90	4 Unidades	Atuadores eletromecânicos responsáveis pela movimentação angular das articulações.
Cabos e Parafusos	Conjunto	Transmissão de sinais de controle/alimentação e fixação física das partes.
Arduino Nano + Shield (Etapa Futura)	1 Unidade	Processamento central, geração de sinais PWM e controle lógico dos movimentos.

4. Classificação Funcional e Diagrama de Blocos

O Otto Bípede classifica-se dentro dos blocos funcionais clássicos de um sistema mecatrônico:

- **Operador / Usuário:** Envio de parâmetros de operação ou comandos de inicialização.
- **Comando e Controle de Processos:** Firmware executado no microcontrolador Arduino Nano para geração de sinais de controle PWM.
- **Atuação:** Servomotores SG90 9g que convertem energia elétrica em torque mecânico.
- **Detecção (Sensores):** Sensor ultrassônico HC-SR04 para leitura de distâncias e detecção de obstáculos.
- **Sistema / Processo Físico Controlado:** Estrutura mecânica bípede (chassi 3D, pernas e pés) responsável pelo deslocamento.

Diagrama Funcional do Robô Otto Bípede:



5. Desenvolvimento da Prática

No dia **04 de setembro de 2026**, a equipe composta por **Luan e Juliana** executou as seguintes etapas no laboratório de Informática Aplicada:

- **Identificação e Triagem:** Inspeção individual das peças 3D (corpo, cabeça e pernas) e verificação física dos micro servos SG90 9g e suas engrenagens.

- **Montagem Mecânica:** Posicionamento e parafusamento das pernas na estrutura do corpo do robô Otto.
- **Acomodação Elétrica:** Passagem e organização inicial dos cabos de conexão para assegurar rotação livre das articulações sem atrito.
- **Análise Técnica:** Estudo das etapas necessárias para a finalização precisa e eficaz do robô nas próximas sessões de laboratório.
- **Situação Atual:** A montagem mecânica encontra-se concluída em nível parcial, estando o robô pronto para a etapa de integração eletrônica e calibração.

6. Evidências da Prática

Registros fotográfico produzido pela equipe durante o desenvolvimento da atividade:

- **Fotografia:**



7. Análise e Conclusão

A prática realizada permitiu consolidar na prática os fundamentos da mecatrônica. A montagem estrutural do Otto Bípede demonstrou como a mecânica (peças 3D e parafusos) e a eletrônica (servos e fiação) devem ser cuidadosamente integradas antes da inclusão da inteligência computacional.

A adoção da Metodologia PIM garantiu uma sequência lógica de trabalho, reduzindo o risco de travamentos mecânicos ou danos aos condutores elétricos. O trabalho realizado pela equipe estabeleceu uma base sólida para a conclusão do robô nas próximas etapas do projeto.

8. Referências e Ferramentas Utilizadas

- **OTTO DIY COMMUNITY.** Otto DIY Instruction Manual and Documentation. Disponível em: <https://www.ottodiy.com/>.
- **TOWERPRO.** Datasheet e Especificações Técnicas do Micro Servo SG90 9g.
- **FERRAMENTAS AUXILIARES:** Pesquisa Web para estruturação do relatório técnico segundo a Metodologia PIM.